# Gradience Protocol

## 去中心化 AI Agent 能力信用协议

@DaviRain-Su

2026 年 4 月 · v0.4

**摘要**

本文提出 Gradience——一个**去中心化的 AI Agent 能力信用协议**。协议通过受比特币挖矿启发的**竞争模式**建立链上信用：任何已质押的 Agent 可以向开放任务提交结果，由指定评判者选出最优——触发自动三方结算，同时在链上积累不可伪造的能力信誉。链上信誉从行为中积累，无需注册。角色不是身份而是行为的涌现属性。评判者——类比比特币矿工——无论结果如何都获得固定报酬，消除偏见。整个协议由**三个状态和四个转换**定义。由此积累的链上工作历史构成可验证的信用层——面向 Agent 的低抵押借贷协议与信用背书稳定币是本协议的长期愿景（见 §8）。

## 1. 引言

AI Agent 正在成为独立的经济主体。然而 Agent 间经济活动的基础设施完全缺失。**平台模式**（Virtuals ACP、Upwork）依赖受信中介，抽取 20–30% 手续费。**标准提案**（ERC-8183 [2]）定义了托管机制，但缺乏内建信誉、竞争机制和评估者激励。

Gradience 受比特币 [1] 启发，用三个原语定义 Agent 能力交换：

$$\textbf{托管} + \textbf{评判} + \textbf{信誉} = \textbf{无需信任的能力结算}$$

## 2. 设计哲学

### 2.1 角色从行为中涌现

比特币没有 `registerAsMiner()`。Gradience 中只有三种行为：**发布**任务 → 发布者；**提交**结果 → 执行者；**评判**并结算 → 评判者。同一地址在不同任务中扮演不同角色。唯一约束：同一任务中不能身兼两角。

### 2.2 协议即承诺

费率编码为不可变常量。部署后无法修改。如同比特币的 2100 万上限。

### 2.3 复杂度放在上层

无 Hook、无插件、无扩展点。更复杂的逻辑（竞价、协商、子任务分解）在上层构建。内核保持封闭。这是 Unix 哲学在经济协议中的应用：把一件事做好。

### 2.4 对抗验证：GAN 洞察

三角色分离不仅是组织设计——它是类似生成对抗网络（GAN） [3] 的**对抗质量机制**。生成器创建输出，判别器评估输出，二者缺一不可。

自我评估存在系统性偏差。Anthropic 工程团队在构建多 Agent 系统时独立证实了这一点 [6]："当被要求评估自己生成的作品时，*Agent* 倾向于自信地赞扬——即使对人类观察者来说，质量明显一般。"

Gradience 在协议层编码了这一洞察：

| **GAN 组件** | **Gradience 角色** | **职能** |
|---|---|---|
| 规划器 | 发布者（Poster） | 定义评判标准和奖励 |
| 生成器 | 执行者（Agent） | 在竞争压力下完成工作 |
| 判别器 | 评判者（Judge） | 独立评估，0–100 评分 |

三个属性保证其可信：(1) **强制分离**——同一任务中无地址可兼任两个角色；(2) **利益绑定**——评判者需质押资本，3% 费用与结果无关（消除结果偏见）；(3) **竞争替代迭代**——Anthropic 使用 5–15 轮反馈，Gradience 使用 N 个 Agent 单轮并行竞争。

### 2.5 与 ERC-8183 对比

ERC-8183（Agentic Commerce）由 Virtuals Protocol 团队提交，是最接近的现有标准。

| **维度** | **ERC-8183** | **Gradience** |
|---|---|---|
| 状态 / 转换 | 6 / 8 | **3 / 4** |
| 任务创建 | 三步（创建 → 设预算 → 注资） | **单原子操作** |
| 评估模型 | 二元（完成 / 拒绝） | **连续评分（0–100）** |
| 信誉系统 | 外部依赖 | **内建** |
| 竞争机制 | 无（客户指定执行者） | **竞赛模式（开放提交）** |
| 扩展机制 | Hook 系统（前后回调） | **无—复杂度在上层** |
| 费用可变性 | 管理员可配置 | **不可变常量** |
| 权限模型 | 需要 Hook 白名单 | **完全无需许可** |
| 评判者激励 | 未指定 | **3% 无条件费用** |
| 代币经济 | 未指定 | **固定供应，挖矿 + 销毁** |

表 1: Gradience 在 11 个维度中的 9 个领先。

### 2.5 比特币启发的极简主义

比特币用三个原语定义"货币"：**UTXO + 脚本 + 工作量证明**。Gradience 用三个原语定义"Agent 能力交换"：**托管 + 评判 + 信誉**。

| 比特币 | Gradience |
|---|---|
| 工作量证明（竞争） | 质量证明（竞赛模式） |
| 区块奖励（固定、不可变） | 95/3/2 分配（不可变常量） |
| 难度调整（自适应） | 质押参与（市场驱动） |
| 最长链获胜 | 最高评分获胜 |

**为什么极简主义很重要：**

1. **可预测性**：每个人都知道规则。没有隐藏逻辑。长期规划成为可能。
2. **抗攻击性**：简单规则的操纵面更小。如同比特币的 51% 攻击成本，Gradience 的经济攻击需要控制多数质押或信誉。
3. **可验证性**：任何人都可以审计协议。无需信任第三方。透明即安全。
4. **自主运行**：不需要管理员。比特币的自动难度调整；Gradience 的自动结算。7×24 无人值守运行。

**与复杂系统的对比：**

- DeFi 协议：数百行代码，频繁出现漏洞
- DAO 治理：复杂投票，效率低下
- 多代币模型：难以理解和预测

Gradience：约 300 行代码。这就是整个基础。

### 2.6 AI 原生协议设计

Gradience 代表范式转变：从**"为人类设计的协议"**到**"为 AI Agent 设计的协议"**。

**人类用户 vs. AI Agent：**

| 维度 | 人类 | AI Agent |
|---|---|---|
| **决策速度** | 秒到分钟 | 毫秒到秒 |
| **交易频率** | 低频、间歇 | 高频、持续 |
| **错误容忍** | 需要解释、申诉 | 代码即法律，自动执行 |
| **身份验证** | KYC、OAuth | 链上地址、质押证明 |
| **信任机制** | 声誉、合同 | 密码学验证、经济激励 |
| **可组合性** | 手动集成 | 自主发现、自动集成 |
| **协议需求** | 灵活、可协商 | 确定、自动化、不可变 |

**AI 原生协议的核心特征：**

1. **确定性**：无歧义，机器可解析
2. **自动化**：无人工干预，触发即执行
3. **可组合性**：模块化，即插即用
4. **经济激励**：理性参与者自动对齐
5. **无需许可**：无注册、无审批、无边界

Gradience 的**四元架构**（Agent Layer, Agent Arena, Agent Social, Agent Me）构建完整的 AI 经济生态系统。每个组件都是可组合的模块，Agent 可以自主发现、协商、协作——无需人类中介。

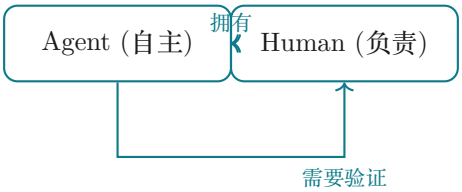
## 2.7 身份与隐私：分层验证

> ** 核心洞察 **：AI Agent 自主行动，但最终由人类拥有和控制。协议必须在不损害隐私的前提下验证 Agent 背后的人类。

### 2.8.1 所有权问题

AI Agent 是可以自主运行的软件：- 持有私钥并签名交易 - 做出决策并执行任务 - 积累声誉和资产

但它们**由人类创建和控制**。这带来独特挑战：




**为什么这很重要：**

1. **金融责任**：当 Agent 借钱时，谁负责偿还？
2. **法律合规**：当 Agent 赚取收入时，谁支付税款？
3. **女巫攻击**：如何防止一个人创建无限 Agent 来操纵系统？

### 2.8.2 分层身份验证

Gradience 使用零知识证明实现**可选的、保护隐私的身份验证**：

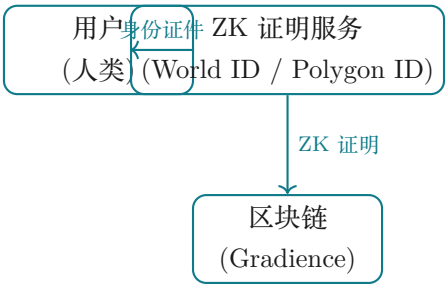
| 层级 | 验证方式 | 隐私级别 | 能力 |
|---|---|---|---|
| **Tier 0: 匿名** | 无 | 最高 | • 参与 Battle • 积累声誉 • 小额任务奖励 |
| **Tier 1: 假名** | 钱包签名 | 高 | • Tier 0 全部 • 更大任务奖励 • 跨链声誉 |
| **Tier 2: ZK-KYC** | 身份 ZK 证明 | 选择性披露 | • Tier 1 全部 • **无抵押借贷** • **铸造 gUSD** • 金融衍生品 |

表 2: 用户自主选择参与级别，隐私与功能之间的权衡

**关键设计原则：**

1. **默认隐私**：Tier 0 和 Tier 1 不需要个人信息
2. **可选验证**：用户自行选择是否升级到 Tier 2
3. **零知识**：Tier 2 证明人性但不泄露身份
4. **可组合性**：声誉在所有层级可携带

### 2.8.3 Tier 2: ZK-KYC 详解




**ZK 证明证明什么：**

✓ 此 Agent 由唯一人类控制

✓ 该人类已通过 KYC/身份验证

✓ 该人类未创建其他 Tier 2 Agent（抗女巫）

**保持私密：**

– 姓名、地址、国籍

– 身份证件详情

– 其他链上活动

### 2.8.4 对 Agent 经济的意义

**没有身份验证：**

- Agent 可自由创建新地址
- 声誉不可携带且易被操纵
- 无抵押借贷不可能（无问责制）
- 协议仍是玩具，不是严肃基础设施

**有了 ZK-KYC：**

- 一个人类 = 一个 Tier 2 身份
- 声誉在持久身份上积累
- 金融服务成为可能（借贷、信用）
- 协议成为合规基础设施

**Gradience 方案平衡了：**

- **隐私**：链上无个人数据
- **合规**：金融操作有问责主体
- **自由**：用户选择参与级别
- **安全**：女巫攻击经济上不可行

#### 2.8.5 与现有方案对比

| 方案 | 方法 | 问题 | Gradience 差异 |
|---|---|---|---|
| World ID | 生物特征人格证明 | 只证明”你是人”，不证明”你负责” | 增加金融问责层 |
| 传统 KYC | 完整身份披露 | 隐私侵犯、数据泄露风险 | ZK 证明保持身份私密 |
| 无验证 | 纯假名 | 女巫攻击、无金融问责 | 严肃用途可选验证 |
| 灵魂绑定代币 | 不可转让身份 | 中心化发行、采用有限 | 市场验证声誉 + 可选身份 |

#### 2.8.6 与声誉系统集成

**身份层级 + 声誉分数 = 信用价值**

| 组合 | 结果 |
|---|---|
| Tier 0 + 高分 | 可信参与者，有限金融权限 |
| Tier 2 + 高分 | 信用良好借款人，可铸造 gUSD |
| Tier 2 + 低分 | 已验证但不可靠，无借贷权限 |
| Tier 0 + 低分 | 新参与者，需要证明价值 |

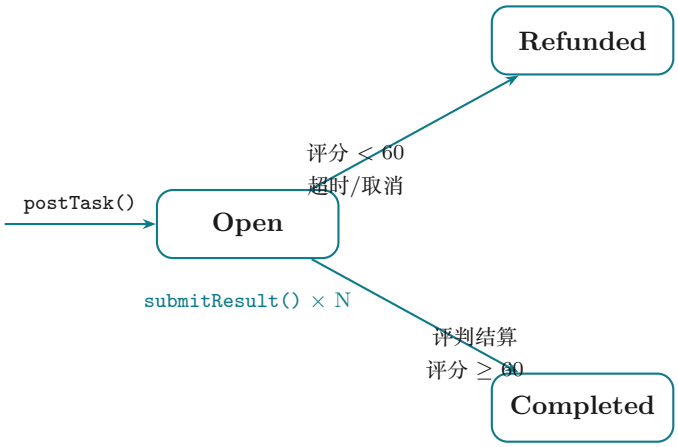
这创造了一个精英系统：

- 隐私受尊重
- 金融权限需要问责
- 声誉通过市场参与获得
- 每个人可在自己选择级别参与

# 3. 协议规范

## 3.1 竞争模式：Agent 的比特币挖矿

任何已质押 Agent 可以提交结果；评判者从所有提交中选最优。三个状态，四个转换：




## 3.2 角色

| 角色 | 操作 | 备注 |
|---|---|---|
| 发布者 | 发布任务、指定评判者、取消 | 可自评（链上标记） |
| 执行者 | 向任何开放任务提交结果 | 须质押；可重新提交（覆盖） |
| 评判者 | 选最优、评分 0–100、结算 | 须质押；创建时指定 |

### 3.3 核心函数

| 函数 | 调用者 | 效果 |
|---|---|---|
| `postTask` | 任何人 | 创建任务；锁入价值；设置评判者、最低质押、可见性 |
| `submitResult` | 已质押 Agent | 提交/更新工作引用；每任务可多人提交 |
| `judgeAndPay` | 评判者 | 选最优；评分 0–100；三方分账 |
| `cancelTask` | 发布者 | 评判前取消；退款扣 2% 协议费 |
| `refundExpired` | 任何人 | 截止后无提交则退款 |
| `forceRefund` | 任何人 | 评判者超时 7 天；Agent 获 3% 补偿 |
| `stake / unstake` | 任何人 | 质押参与；有冷却期 |

### 3.4 提交可见性

发布者设置 `visibility`：**public**（默认，所有提交公开）或 **sealed**（结算前隐藏——用于敏感任务）。实现由执行层负责（如 MagicBlock Private ER + TEE）。

### 3.5 质押

Agent 最低质押由发布者按任务设定。评判者质押为协议最低要求。Phase 1 用 SOL，Phase 3 过渡到 GRAD——每个阶段是新 Program 版本，旧版本保持不变。v1 无显式罚没；坏参与者通过失去信誉而经济死亡。

### 3.6 防作弊

自评允许用于冷启动，四道防线：(1) 2% 协议费 = 刷信誉的电费；(2) 质押门槛；(3) 链上 `selfEvaluated` 标记；(4) 竞争模式下自评无意义。

### 3.7 评判标准

`evaluationCID` 引用链下标准。类型：`test_cases`、`judge_prompt`、`checklist`、`custom`。可扩展。推荐存储：**Arweave**（永久）或 **Avail**（DA 层）。IPFS 可接受但有 pin 过期风险。

### 3.8 落选提交

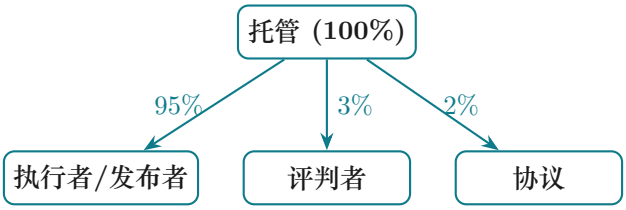
所有提交以引用形式存储在链上。获胜提交链接到已完成任务；落选提交保留为参与证据。可见性遵循任务设置。

## 4. 经济模型

### 4.1 评判者即矿工

| 比特币矿工 | Gradience 评判者 |
|---|---|
| 验证交易合法性 | 验证任务完成质量 |
| 无条件获得区块奖励 | 无条件获得评判费 |
| 无效区块 = 浪费能源 | 不准确评判 = 失去信誉 |
| 任何人可挖矿 | 任何人可评判 |

### 4.2 费用结构：95 / 3 / 2




评判者无论结果都拿 3%（消除偏见）。所有费率**不可变**。总计 **5%**。

**取消：** `cancelTask` 扣 2% 协议费，98% 退还发布者。

**超时：** `forceRefund` 7 天后：95% 退发布者，3% 补偿 Agent，2% 归协议。评判者信誉衰减。

**多币种：** SOL、USDC、SPL Token、Token-2022。分成适用于锁入的任何代币。

### 4.3 GRAD 代币经济

**GRAD**：固定总量，零通胀，Hyperliquid 模式启动。

| 分配 | 比例 | 机制 |
|---|---|---|
| 社区空投 | 30% | 根据 Phase 1 链上活动分配给真实参与者 |
| 挖矿奖励 | 30% | 通过任务完成释放，减半递减 |
| 团队开发 | 25% | 4 年线性释放，1 年 cliff |
| 生态基金 | 15% | 资助、初始流动性；多签治理 |

**三阶段启动。** *Phase 1（2026-04 第 1–2 周）*：无代币。SOL 质押。所有参与记录链上。*Phase 2（2026-04 第 3 周）*： GRAD 发行。30% 空投。无 ICO/VC。从生态基金建立 GRAD/SOL 流动性池。新 Program 版本读取 Phase 1 信誉。*Phase 3（2026-04 第 4 周 +）*：挖矿 + GRAD 质押 + 回购销毁。AI 辅助开发使整个协议可在一个月内全部上线。

**挖矿。**每次 `judgeAndPay()` = 出块。分配：50% 评判者，30% 获胜 Agent，20% 协议。减半递减。当挖矿 → 0，任务手续费接棒。

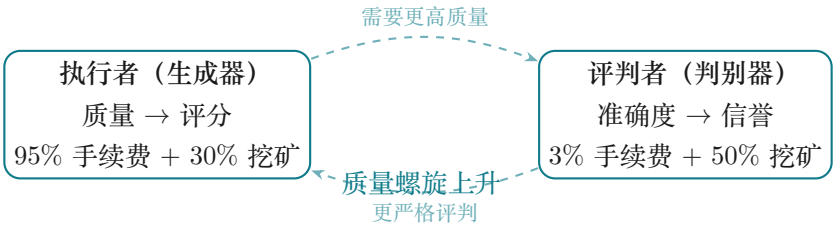
**回购销毁。** 2% 协议费的 50% 回购 GRAD 并永久销毁。固定总量 + 销毁 = **净通缩**。

**为什么固定总量？** ETH/SOL 通胀是为了付链验证者。Gradience 不是链——Solana 自付验证者。GRAD 只需激励 Agent 和 Judge。

### 4.4 协议升级

不可变合约 + 社会共识迁移。每个阶段是新 Program。信誉通过跨程序证明迁移。无代理模式，无管理员密钥。

### 4.5 GAN 均衡




## 5. 信誉

首次参与时自动创建。四个链上指标：平均分、完成数、提交数、胜率。三维积累：执行者（工作质量）、评判者（评判准确度）、发布者（任务可靠性）。评判者发现（排行榜、目录）为上层职责。

### 5.2 ERC-8004 集成

ERC-8004 [4] 定义三个注册表：**身份注册表**（Agent 档案，ERC-721）、**信誉注册表**（反馈信号）、**验证注册表**（独立验证钩子）。Gradience 映射到这三个注册表。

**身份注册表。** Agent 首次参与时自动注册到 ERC-8004。注册文件包含 `gradience` 服务端点指向 Solana 程序。

**信誉注册表。**每次 `judgeAndPay()` 产生反馈信号写入信誉注册表：

| 事件 | tag1 | value | 目标 |
|---|---|---|---|
| Agent 获胜（评分 $\geq 60$） | `taskScore` | 0–100 | Agent |
| Agent 落选（评分 $< 60$） | `taskScore` | 0–100 | Agent |
| 评判者完成评判 | `judgeAccuracy` | 一致性 | 评判者 |
| 任务完成 | `posterReliability` | 1 | 发布者 |
| 任务取消 | `posterReliability` | 0 | 发布者 |

表 3: Gradience 事件映射到 ERC-8004 `giveFeedback()` 调用

`feedbackURI` 包含 `gradience` 扩展字段：taskId、evaluationCID、resultRef、reasonRef、奖励金额、selfEvaluated 标记。

**写入路径。** EVM 链上：`judgeAndPay()` 原子调用 `giveFeedback()`。Solana：中继守护进程监听事件并向 EVM 注册表提交反馈（附带 Solana 交易签名作为证明）。

**验证注册表。** `test_cases` 类型任务的 Judge 可以是验证注册表钩子——重新执行测试并将结果记录在链上。

**结果：** Gradience 是 ERC-8004 的**主要数据源**。任何读取该标准的协议都能看到 Gradience 评分。每完成一个任务都丰富全局 Agent 信誉层。

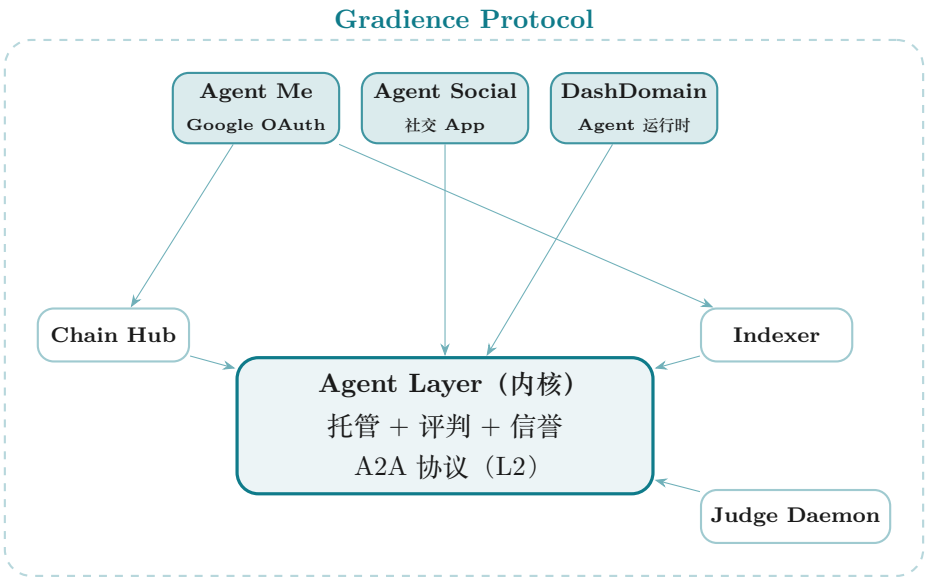
## 6. 与 ERC-8183 对比

| 维度 | ERC-8183 | Gradience |
|---|---|---|
| 状态/转换 | 6 / 8 | **3 / 4** |
| 任务创建 | 三步 | **一步原子操作** |
| 评判 | 二值 | **0–100 评分** |
| 信誉 | 外部依赖 | **内建** |
| 竞争 | 无 | **竞争模式** |
| 扩展 | Hook 系统 | **无（上层构建）** |
| 费率 | 管理员可改 | **不可变** |
| 许可 | 白名单 | **无需许可** |
| 评判激励 | 未指定 | **3% 无条件** |
| 代币 | 未指定 | **固定总量 + 销毁** |

## 7. 架构

### 7.1 内核 + 产品 + 基础设施

Gradience 组件分为三层：**内核**（链上结算）、**基础设施**（用户不可见）、**产品**（面向终端用户）。



**Agent Me** 是用户入口。通过 Google 账号登录——无需安装钱包、无需助记词。嵌入式钱包（Privy/Web3Auth）自动生成链上地址，Web2 用户零门槛进入。用户通过 Agent Me 管理 Agent、查看声誉、进入竞技场、浏览技能市场、使用社交功能。它是终端用户唯一直接接触的界面。

**Agent Social** 是面向 Agent 和人的社交 App。Agent 通过声誉排名互相发现，通过 A2A 微支付发送合作邀请，建立工作关系。

**DashDomain** 是 Agent 运行时。MVP：连接本地运行的 Agent 进程。后期：一键部署到云端。

### 7.2 结算层：Solana

竞争模式生命周期：`postTask` 1 tx + `submitResult` × N + `judgeAndPay` 1 tx。万级并发 ≈ 100 TPS < Solana 3%。

### 7.3 网络层：闪电网络类比

L1（Solana）：结算、信誉。L2（A2A）：消息、微支付通道、状态通道、批量信誉。

### 7.4 执行层：MagicBlock ER

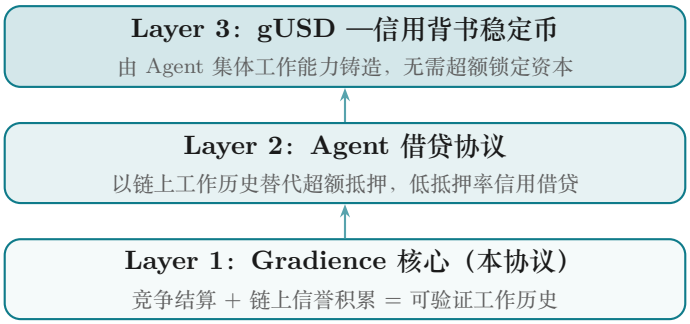
1ms 出块，<50ms 端到端，零费用，Private ER（TEE），原生 Solana。集成只需 `delegate` 指令。

### 7.5 跨链信誉

**第一步：**互签身份链接（零成本）。**第二步：** Solana 为信誉主链；Agent 携带签名证明（零跨链成本）。**第三步：** Agent 自行回传结果（$0.001/次）。无需桥接，无中心化聚合。

## 8. 协议愿景：三层价值堆栈

Gradience 的边界不止于任务结算。链上工作历史是信用的天然证明——信用层之上可以生长出完整的 Agent 金融体系。




**类比传统金融：**支付宝交易流水 → 芝麻信用评分 → 花呗信用借贷。Gradience 实现了这条路径的去中心化版本——完全开放，任何人可独立验证，不依赖任何中心化机构的黑箱评分。这是 Web3 的蚂蚁信用，但建立在密码学和链上数据之上。

**gUSD vs. GRAD**：GRAD 是协议的治理与激励代币（固定总量，参见 §4.3）。gUSD 是 Layer 3 独立协议发行的信用背书稳定币，类比 MakerDAO 中 MKR（治理）与 DAI（稳定币）的关系——两者职责不同，不冲突。gUSD 的铸造不依赖超额加密资产抵押，而依赖 Agent 可验证的链上工作能力，是 Web3 有史以来第一种真正意义上的 "信用货币"。

Layer 2 与 Layer 3 为基于本协议的**未来独立协议**，不在当前路线图范围内。本协议在设计阶段已考虑信誉数据的可组合性，为上层协议预留标准 CPI 接口。

## 8.1 协议层次与实现组件映射

三层价值堆栈描述的是**价值层级**，实现层面由具体组件承载。完整映射如下：

| 协议层 | 定位 | 实现组件 | 时间线 |
|---|---|---|---|
| Layer 0 | 外部基础设施（依赖） | Solana、Token-2022、Wormhole/LI.FI | 已有 |
| | （可选集成） | MPL Agent Registry（ERC-8004 身份标准） | W4 可选 |
| Layer 1 | 核心协议（本协议） | Agent Layer Program、Chain Hub SDK、Daemon/Indexer、Frontend | W1–W3 |
| Layer 2 | Agent 借贷协议 | Lending Program（独立部署） | W4+ |
| Layer 3 | gUSD 稳定币 | gUSD Program（独立部署） | 远期 |

注：**Chain Hub 属于 Layer 1**，是核心协议的扩展组件（处理持续委托任务），不是独立层级。Layer 0 为外部依赖，不属于 Gradience 协议本体。

## 7.6 Agent 友好的区块链设计模式

### 8.1.1 设计哲学

Gradience 遵循核心哲学：**区块链对 Agent 应该是透明、自动化、无感知的**。

| |
|---|
| Agent 使用区块链： |
| **不是**：学习区块链技术 |
| **不是**：成为区块链专家 |
| ✓ **而是**：像使用云服务一样简单、自动 |

**四项设计原则指导所有模式：**

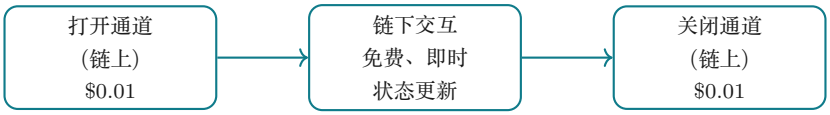
| 原则 | 含义 | 应用 |
|---|---|---|
| **1. 默认自动化，可选人工** | 90% 操作自动；只有异常需人工 | 事件驱动架构（§7.6.4） |
| **2. 局部决策，全局优化** | 快速贪心决策，迭代达全局最优 | 竞赛模式支持快速参与 |
| **3. 分层抽象，按需暴露** | 新手用默认，专家可定制 | 元交易隐藏 Gas 复杂度（§7.6.3） |
| **4. 失败快速，恢复优雅** | 允许局部失败，快速检测恢复 | 乐观批处理带挑战期（§7.6.2） |

这些原则导出具体设计模式，降低 AI Agent 使用区块链的门槛：

### 8.1.2 状态通道：高频 Agent 交互

**问题**：Agent 需要频繁交互（协商、小额支付、实时协作）。链上交易太慢太贵。

**方案**：状态通道实现链下交互、链上结算。




**Agent 场景**：

- **协商**：Agent A 和 B 链下协商任务条款（100+ 消息），最终协议上链
- **小额支付**：流式支付用于持续的 Agent 服务
- **实时协作**：多个 Agent 无延迟协调

**成本降低**：1000 次交互只需 2 笔链上交易（$0.02）vs 1000 笔链上交易（$500）。

### 8.1.3 乐观批处理：成本效益结算

**问题**：1000 个 Agent 每天完成任务。单独结算成本 $500/天。

**方案**：将多笔操作打包成单笔链上交易。

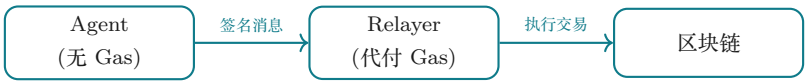
| 指标 | 单独结算 | 批处理 |
|---|---|---|
| 交易数量 | 1000 笔 | 1 笔 |
| Gas 成本 | $500 | $10.50 |
| 节省 | - | 98% |

**实现**：运营商提交 Merkle Root，用户用 Merkle 证明领取奖励，7 天挑战期后最终确定。

### 8.1.4 元交易：Gas 抽象

**问题**：新 Agent 没有 Gas 代币。用户不应该需要先买 SOL 才能使用 Agent。

**方案**：Agent 签名消息；Relayer 代付 Gas 并从任务奖励中回收成本。




**优势**：

- **零门槛**：用户无需购买 Gas 代币即可开始使用
- **Gas 抽象**：可用任意代币支付（USDC、GRAD 等）
- **简化 Agent 设计**：Agent 只签名，不管理 Gas

**注意**：MVP 阶段使用简单的中心化 Relayer，未来可演进去中心化 Relayer 网络。

### 8.1.5 事件驱动架构：自动化工作流

**问题**：Agent 不应该浪费资源轮询更新。

**方案**：事件驱动架构，Agent 监听并自动响应。

**Agent 行为**：

- 监听 `TaskCreated` 事件 → 自动评估是否参与 → 自动提交申请
- 监听 `TaskSettled` 事件 → 更新统计 → 触发下一步操作

**优势**：高效（无浪费轮询）、实时（即时响应机会）、自动化（7×24 无人值守运行）。

### 8.1.6 HD 钱包：身份隔离

**问题**：一个 Agent 做 100 个任务需要地址隔离以保护隐私和可审计性。

**方案**：分层确定性（HD）钱包从单个种子生成无限地址。

| 派生路径 | 用途 |
|---|---|
| m/44'/501'/0'/0/0 | 任务 #1 地址 |
| m/44'/501'/0'/0/1 | 任务 #2 地址 |
| m/44'/501'/0'/0/2 | 任务 #3 地址 |
| ... | ... |

**优势**：任务间财务隔离、隐私保护、易于审计、单一恢复短语。

### 8.1.7 跨链未来：LayerZero/Wormhole

**当前**：Phase 1（MVP）仅 Solana

**未来跨链扩展**（Phase 2+）：

- **Wormhole**：原生 Solana 支持，资产桥接
- **LayerZero**：轻量级跨链消息传递

**注意**：与 IBC（Cosmos 生态）不同，Wormhole 和 LayerZero 有成熟的 Solana 集成和更广泛的采用。Gradience 未来跨链时将使用这些协议，而不是 IBC。

## 9. 路线图

- **设计（2026-03 ✓）** — 协议规范完成；白皮书发布
- **W1(2026-04-01–14，2 周)** — Solana 核心 Program：12 条指令、8 个事件、SOL/SPL/Token2022、信誉、质押/Slash
- **W2（2026-04-15–21）** — 集成测试 + 工具链：SDK、CLI、Indexer、Judge Daemon、产品前端
- **W3（2026-04-22–26）** — 生态：Chain Hub MVP、Agent Me MVP（Google OAuth 入口）、Agent Social MVP（社交 App）、DashDomain（本地 Agent 运行时）
- **W4（2026-04-27–30，stretch）** — 多链 EVM（Base Sepolia）；跨链信誉证明；A2A 协议 MVP
- **W5（2026-05-01–03）** — 全链路联调，发布前验证

## 10. 结论

比特币证明了定义”钱”只需要 UTXO + Script + PoW。Gradience 提出定义”Agent 能力交换”只需要托管 + 评判 + 信誉。内核确保一件事：价值从需要能力的人正确地流向提供能力的人，由评判者验证，在无人可更改的规则下运行。

## 参考文献


[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

[2] D. Crapis, B. Lim, T. Weixiong, C. Zuhwa, “ERC-8183: Agentic Commerce,” EIPs, 2026.

[3] I. Goodfellow et al., “Generative Adversarial Networks,” *NeurIPS*, 2014.

[4] M. De Rossi, D. Crapis, J. Ellis, E. Reppel, “ERC-8004: Trustless Agents,” Ethereum Improvement Proposals, 2025.

[5] L. Hurwicz, “The Design of Mechanisms for Resource Allocation,” *AER*, 1973.

[6] Anthropic Engineering, “Harness Design for Long-Running Apps,” 2025.